113 中央資管：數位轉型

何謂數位轉型？企業為何要進行數位轉型？在數位轉型的過程中，資訊部門須扮演何種角色？請舉例說明之。25%

解題重點：

企業導入新興觀念或工具的動機，不僅從觀念本身的效益來思考，更應從環境變化與趨勢來探討

邏輯架構：

一、何謂數位轉型

二、企業為何要進行數位轉型

學生以新冠疫情下並搭配 PEST 為架構來分析

（一）Political 政治與法規環境
（二）Economic 經濟環境
（三）Social 社會環境
（四）Technological 科技環境

三、數位轉型過程中資訊部門須扮演的角色

學生以數位轉型的流程來說明

（一）轉型目標與策略規劃階段
（二）流程再設計與系統整合階段
（三）資料整合與分析應用階段
（四）組織文化與能力培育階段
（五）治理與風險控管階段

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、何謂數位轉型

數位轉型（Digital Transformation）是指企業運用數位科技（如雲端運算、大數據、人工智慧、行動科技與平台系統等），重新設計其商業模式、營運流程與組織運作方式，以提升效率、創造新價值並回應外部環境變化的整體性變革。

數位轉型的核心不在於單純導入新科技或升級資訊系統，而在於透過科技與策略的結合，改變企業商業模式與組織文化，強調以數據驅動決策以及具備數位心態的組織文化。因此，數位轉型是一項涵蓋策略、流程、組織與文化的長期轉變，而非一次性的 IT 專案。

二、企業為何要進行數位轉型

學生以新冠疫情下並搭配 PEST 為架構來分析

企業推動數位轉型，源於外部環境的結構性變化，而新冠疫情則成為加速與放大此一轉型需求的關鍵外生衝擊。此一動機可透過 PEST 架構加以說明。

（一）Political 政治與法規環境

在政治與法規層面，疫情期間政府快速推動遠距服務、線上行政與數位治理，同時加強對資料保護、資安與資訊揭露的要求。企業若缺乏數位系統與資訊整合能力，將難以即時回應政策與合規需求。疫情使「數位化與系統化能力」成為企業維持治理正當性與營運合法性的必要條件。

（二）Economic 經濟環境

在經濟層面，新冠疫情造成實體通路受限、供應鏈中斷與需求波動，使企業既有的營運模式面臨嚴峻挑戰。為維持營運與競爭力，企業必須透過數位轉型發展線上通路、流程自動化與即時數據分析。疫情清楚揭示，缺乏數位能力的企業，在高度不確定的環境中存續風險顯著提高。

（三）Social 社會環境

在社會層面，疫情改變了顧客與員工的行為與期待。消費者逐漸習慣線上購物、數位服務與無接觸體驗，員工也適應數位協作與彈性工作模式。這些改變並未隨疫情結束而消失，而成為新常態，進一步驅使企業必須透過數位轉型重新設計顧客體驗與內部運作方式。

（四）Technological 科技環境

在科技層面，疫情加速了雲端運算、協作平台、資料分析與 AI 技術的普及與成熟。原本被視為中長期投資的科技，在疫情期間迅速成為維持營運的關鍵基礎設施，也降低了企業對數位轉型的技術與心理門檻。

三、數位轉型過程中資訊部門須扮演的角色

學生以數位轉型的流程來說明

在數位轉型過程中，資訊部門的角色已由傳統技術支援單位，轉變為商業模式創新與組織文化轉型的關鍵推動者。其角色可依數位轉型流程加以說明。

（一）轉型目標與策略規劃階段：商業模式創新的策略夥伴

在轉型初期，資訊部門需與高階管理團隊共同參與企業策略與商業模式的重新思考，例如由產品導向轉向服務化、平台化或資料導向的價值創造模式。資訊部門在此扮演策略夥伴角色，協助管理階層理解數位科技對商業模式的影響，並將策略構想轉化為可行的數位架構藍圖。

（二）流程再設計與系統整合階段：支撐新商業模式的流程與平台建構者

在轉型執行階段，資訊部門需配合新商業模式需求，進行跨部門流程再設計與系統整合。透過整合 ERP、CRM、SCM 與數位平台，資訊部門確保企業營運流程能實際支撐新的價值創造邏輯，使商業模式創新得以落地，而非停留在策略口號。

（三）資料整合與分析應用階段：推動資料導向的決策文化

隨著流程與顧客互動數位化，資訊部門需建立資料標準、資料品質管理與資料治理機制，將分散資料轉化為可用的決策資源。透過資料分析平台，企業得以從經驗導向決策，轉向資料導向與實證導向的管理文化，這不僅是技術升級，更是組織文化的重要轉變。

（四）組織文化與能力培育階段：建立數位心態的協作培育者

在轉型深化過程中，資訊部門需透過跨部門協作、敏捷開發與試錯學習等方式，協助企業建立開放、彈性且以創新為導向的組織文化。同時，推動員工數位能力培育，降低組織對新科技與新流程的抗拒，使數位轉型成為日常運作的一部分。

（五）治理與風險控管階段：在創新與穩定間取得平衡

最後，資訊部門需在推動創新的同時，建立相應的資訊治理與風險控管機制，包括資安、隱私與系統穩定性，確保數位創新能在可控風險下持續進行，支撐企業長期發展。

112 成大資管：AIoT

如何設計一個 AIoT 的產品。15%

解題重點：

重點並非創意競賽，而是強調生活觀察(需求分析)與落地程度(商業模式)

邏輯架構：

一、何謂 AIoT

（一）定義
（二）重要元素

二、針對生活居家設計何謂 AIoT 的產品

學生鎖定******情境並以需求分析、產品設計與上線營運來說明此題

（一）需求分析
（二）產品設計
（三）上線營運

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

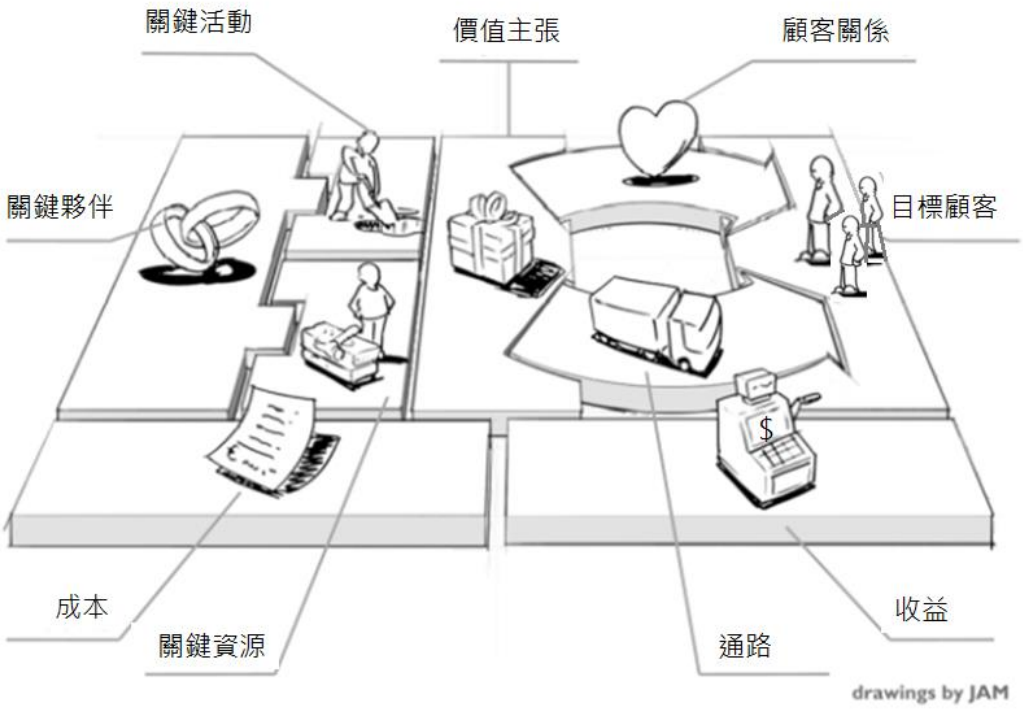
一、何謂 AIoT

（一）定義

（二）重要元素

二、針對生活居家設計何謂 AIoT 的產品

學生鎖定******情境並以需求分析、產品設計與上線營運來說明此題(在書寫下列內容時須對應商業模式 9 要素：)



1. 需求分析：對應目標顧客與價值主張，如針對哪個族群的消費者？ 可以帶給顧客甚麼價值？或可以解決顧客甚麼問題？市場規模與獲利潛力？

2. 產品設計：關鍵資源、關鍵活動與關鍵伙伴，如透過感測器收集哪些資料？如何分析與應用這些數據？如何優化演算法？硬體設備是否省電等(一定要用到 AIoT 相關技術!!)以及成本結構與獲利模式(至少要寫出獲利模式!!)

3. 上線營運：產品通路與顧客關係(或預期效益，但有時間再寫!!)

112 中央資管：假消息

社群媒體已經成為假消息或謠言傳遞的管道，請舉例說明此現象，並以資訊管理觀點分析問題及提供可能解決方案。25 分

解題重點：

使用資訊管理的理論與知識來分析問題與解方

邏輯架構：

一、假消息產生的動機

學生以 PEST 為構面來分析

(一) Political 政治考量
(二) Economic 經濟考量
(三) Social 社會考量
(四) Technological 科技考量

二、假消息為何會快速傳遞

學生以社群媒體特性與使用者行為分析

(一) 以社群媒體特性分析
(二) 以使用者行為分析

三、如何避免或降低假消息所帶來的影響

學生從政府、企業、科技角度說明

(一) 企業角度
(二) 科技角度
(三) 政府角度

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、假消息產生的動機

學生以 PEST 為分析架構說明

(一) Political 政治考量

在政治層面，假消息常被用作影響輿論與選民認知的工具。透過扭曲事實、斷章取義或製造陰謀論，假消息可削弱對手的正當性、動員支持者，甚至干預選舉與公共政策討論。對某些政治行動者而言，假消息是一種低成本、難以即時追責的政治操作手段。

(二) Economic 經濟考量

在經濟層面，假消息具有明確的獲利動機。內容農場、假帳號經營者透過製造聳動或情緒化的不實資訊，吸引點擊與分享，以賺取廣告收益或導流流量。此外，在企業競爭情境中，散布競爭對手的負面假消息，也可能被視為一種不正當競爭策略。

(三) Social 社會考量

社會層面的動機來自群體情緒、價值衝突與社會焦慮。在疫情、災害或高度不確定的情境下，假消息往往迎合恐懼、不滿或既有偏見，使特定群體獲得心理認同感或宣洩出口。有些假消息即使未帶來實質利益，仍能滿足製作者「影響他人」或「引發關注」的社會與心理需求。

(四) Technological 科技考量

科技進步降低了假消息的製作門檻。生成式 AI、影像剪輯工具與深度偽造技術，使非專業者也能快速產出高擬真內容。技術的可得性與匿名性，使假消息更容易被製作，且責任歸屬更加模糊，進一步提高其誘因。

二、假消息為何會快速傳遞

以社群媒體特性與使用者行為分析

(一) 以社群媒體特性來分析

1. 社群媒體具有即時性與低發布門檻，任何人都可在缺乏審核的情況下發布與轉傳內容，使不實資訊在產生後立即進入大規模流通。

2. 平台的演算法推薦機制通常以互動率、分享數與停留時間作為主要指標，導致情緒張力高、立場極端或聳動的假消息更容易被推播與放大。

（二）以使用者行為來分析

1. 社群媒體使用行為往往受到確認偏誤與從眾效應影響。使用者傾向相信符合自身立場的資訊，並在未充分查證的情況下快速轉傳。

2. 轉傳行為本身成本極低，使用者很少立即承擔轉傳錯誤資訊的後果，進一步加速假消息的擴散速度。

從資訊管理角度而言，這反映出社群媒體在資訊生命週期的「散布階段」缺乏有效的品質控管與風險抑制機制。

三、如何避免或降低假消息所帶來的影響

學生從企業、科技與政府的角度來說明

（一）企業角度：以資訊管理與溝通機制降低聲譽風險

1. 企業應建置明確且可信的官方溝通管道，例如官網、投資人關係平台與經驗證的社群帳號，讓利害關係人在面對可疑資訊時，知道可以從何處查證。當查證成本降低，假消息的影響也會隨之下降。

2. 企業應建立快速回應與澄清流程，包含資訊蒐集、事實確認、對外說明與持續更新，避免假消息在企業沉默期間擴大影響。從資訊管理角度來看，這屬於資訊生命週期中「修正與回饋」階段的管理。

3. 企業亦可將假消息風險納入整體風險管理與資訊安全體系，透過情境演練（如假高層發言、假產品事故），提升組織對假消息事件的應變能力，降低突發事件對營運與聲譽的衝擊。

（二）科技角度：平台企業以系統設計與工具降低擴散速度與影響範圍

1. 平台可運用人工智慧分析內容特徵與傳播行為，辨識異常擴散模式（如短時間大量轉傳、機器人帳號活動），作為風險預警機制。

2. 平台可在系統設計上調整演算法，對高風險或未經查證的內容降低推薦權重，避免假消息因系統放大效果而迅速擴散。這種做法並非直接審查言論，而是透過資訊管理手段調整資訊流通的節奏。

3. 科技亦可作為決策支援工具，例如標示資訊來源、提供第三方查核連結或可信度提示，協助使用者在接收資訊時做出較理性的判斷，進一步降低假消息對個人與社會的影響。

（三）政府角度：建立制度與公共資訊治理機制

1. 政府應建立即時、透明且一致的官方資訊發布機制，在重大公共事件（如疫情、災害、選舉）中主動提供權威資訊，降低資訊真空，使謠言不易滋生。當民眾能快速取得可信資訊來源時，假消息的影響力自然降低。

2. 政府可透過法規與政策要求社群平台提高資訊透明度與責任歸屬，例如針對大量轉傳、政治性內容或匿名帳號進行揭露與管理，而非事後才追究個別內容的真偽。此作法有助於提高製作與散布假消息的成本。

3. 政府亦應長期推動媒體素養與資訊素養教育，提升民眾對資訊來源、內容可信度與查證方法的理解，使公眾在接收與轉傳資訊時具備基本判斷能力，從根本降低假消息的社會影響。

113 中央資管：深偽技術與數位權利

深度偽造內容的日益普及構成了一項重大挑戰，助長了假訊息的傳播。過去人們對影片作為可靠資訊來源的信任度一直未受質疑，但隨著用戶意識到深度偽造內容的創建和傳播潛力，這種信任度如今正受到質疑。有鑑於此，建議企業實施強而有力的驗證措施，以保障其內容的真實性並防止其被濫用。

(A) 探討深度偽造內容對商業溝通的潛在影響，重點在於深度偽造技術的日益普及如何挑戰人們對影片作為可信賴資訊來源的傳統信任。面對這項技術進步，企業可能需要如何調整溝通策略？10%

(B) 探討深度偽造內容對企業品牌和聲譽所構成的風險。企業如何透過實施先進的驗證措施來降低這些風險？區塊鏈或人工智慧等技術在保障企業溝通的真實性方面可以扮演什麼角色？10%

(C) 在企業努力防範深度偽造威脅的同時，倫理問題也隨之出現。探討使用驗證措施所涉及的倫理問題，並討論公司如何在保護內容安全與尊重隱私和數位權利之間取得平衡。10%

解題重點：

需整合解題架構

邏輯架構：

一、深度偽造內容對企業品牌與聲譽構成的影響與衝擊

二、企業如何調整溝通策略

學生以溝通程序為構面搭配驗證方法與科技來說明

（一）情境與利害關係人分析
（二）溝通目標設定
（三）訊息設計
（四）溝通管道與發布治理
（五）回饋蒐集、通報與修正

三、驗證措施所涉及的倫理問題與如何平衡

（一）驗證措施所涉及的倫理問題
（二）在保護內容安全與保障數位權利之間取得平衡

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、深度偽造內容對企業品牌與聲譽構成的影響與衝擊

1. 深偽內容容易引發高強度、短時間的聲譽危機。例如偽造高階主管發言、企業立場聲明或產品事故影片，往往能在社群平台迅速擴散，造成品牌形象受損、消費者信心動搖、投資人恐慌與市場波動。

2. 深偽內容直接動搖企業溝通的信任基礎。過去影音被普遍視為具高度可信度的資訊形式，但在深偽普及後，利害關係人開始質疑「看見的不一定是真的」，即使企業發布真實內容，也可能遭遇不信任或陰謀論的質疑，使企業澄清成本顯著上升。

二、企業如何調整溝通策略

學生以溝通程序為構面搭配驗證方法與科技來說明

(一) 情境與利害關係人分析：辨識受影響對象並啟動溝通程序

溝通程序的起點，在於同時進行情境判斷與利害關係人分析。企業需先辨識哪些利害關係人可能受到深度偽造內容影響，以及各群體關切焦點的差異。例如，內部員工關注高層指令與對外發言是否真實，顧客在意品牌立場與產品安全，投資人關心企業價值與治理能力是否受損，而媒體與監管機構則重視資訊來源的可信度與合規性。

在此基礎上，企業可透過人工智慧工具監測社群與影音平台，辨識疑似深偽內容的擴散路徑與主要受眾，並將「受影響的利害關係人」與「傳播管道」相互對照，據以決定溝通的優先順序與是否需要立即對外回應，正式啟動後續溝通程序。

(二) 溝通目標設定：從否認澄清轉向「可被驗證的溝通」

在深偽情境下，企業若僅設定「否認不實內容」作為溝通目標，往往難以恢復信任。因此，溝通目標需轉為提供利害關係人可自行查證的依據，也就是降低資訊不對稱，而非要求外界單方面相信企業說法。

為此，企業需同步盤點官方內容的發布時間、發布管道、版本狀態與內部核准紀錄，並規劃如何將這些資訊轉化為對外可理解的查證線索，使溝通目標從說服導向升級為治理導向。

（三）訊息設計：將驗證方法直接內建於溝通內容中

在訊息設計階段，企業應把驗證依據直接呈現在溝通內容中，而非僅作為內部文件。例如清楚標示哪些影音或聲明屬於官方發布版本，說明其發布時間與版本狀態，並交代企業如何確認該內容未遭竄改，如透過檔案雜湊值比對、數位簽章或版本控管機制。

同時，企業也可說明流傳內容與官方版本之間的具體差異，而非僅概括否認。在此過程中，區塊鏈技術可用於佐證內容的時間戳與不可竄改性，而人工智慧則可輔助辨識影像連續性、嘴型或聲音特徵上的異常，使企業溝通具備可被外界檢驗的證據結構。

（四）溝通管道與發布治理：以制度化發布支撐溝通可信度

為確保驗證資訊被信任，企業需透過制度化的發布治理，建立固定的官方查證入口（如官網或投資人關係平台），並對官方帳號與發布權限進行嚴格控管，以避免被冒用或仿冒。此外，透過多管道同步發布澄清訊息，並保留完整的版本紀錄與更新歷程，利害關係人即可自行比對資訊來源，提升可信度。

（五）回饋蒐集、通報與修正：形成可持續運作的溝通閉環

溝通發布後，企業仍需持續監測是否有新的深偽內容或變形版本出現。人工智慧可協助追蹤相似內容的再度擴散，而企業則可依據既有驗證資料，向平台、媒體與合作夥伴進行通報與說明。透過不斷更新官方說明與補充新的驗證資訊，企業得以形成「偵測—證明—通報—再偵測」的循環，使溝通程序成為長期運作的聲譽風險治理機制。

三、驗證措施所涉及的倫理問題與如何平衡

（一）驗證措施所涉及的倫理問題

1. 驗證可能涉及高度敏感的個人資料，如聲紋、臉部特徵或行為軌跡，一旦蒐集或保存不當，可能造成隱私侵害與資安風險。
2. 原本為防偽而蒐集的資料，若被轉作監控或績效評估用途，將引發目的外使用與權力不對等的疑慮。
3. 人工智慧驗證技術本身亦可能存在偏誤，對特定族群的誤判率較高，導致不公平或歧視問題。

（二）在保護內容安全與保障數位權利之間取得平衡

1. 企業應以資料最小化與目的限制原則作為驗證設計的核心。驗證措施應僅蒐集完成真實性確認所必需的最低限度資料，並清楚界定用途僅限於防範深度偽造與維護溝通可信度，避免將聲紋、影像或行為資料轉作員工監控、績效評估或其他目的外使用。此一做法有助於降低隱私侵害風險，也可避免驗證機制被視為權力擴張工具。

2. 企業需建立透明告知與程序正義機制。對內而言，員工應清楚知悉企業採取哪些驗證措施、蒐集哪些資料、保存多久，以及其權利與申訴管道；對外而言，企業亦應向顧客與合作夥伴說明查證流程與資料使用原則。透明的溝通有助於降低不信任感，使利害關係人理解驗證措施是為了公共利益與組織安全，而非隱性監控。

3. 企業應優先採取低侵入性的驗證架構。相較於大量蒐集個人生物特徵，企業更應著力於「內容本身可被驗證」，例如透過數位簽章、版本控管、時間戳與官方發布流程治理，來證明內容來源與完整性。必要時，可採用本地端驗證、短期保存或去識別化處理，以降低集中式資料庫所帶來的資安與濫用風險。

4. 企業必須正視 AI 偵測演算法偏誤與自動化風險。AI 偵測結果不宜作為唯一裁決依據，而應搭配人工覆核與多重證據來源，避免因誤判而造成不公平對待或錯誤指控。同時，企業可透過定期偏誤測試、第三方稽核與內部倫理審查，確保驗證系統的運作符合公平性與問責性要求。

5. 企業應將驗證措施納入公司治理、風險管理與法遵架構之中，而非僅視為技術問題。透過明確的責任分工、董事會或高階管理層的監督，以及事後檢討與改善機制，企業才能在快速回應深度偽造威脅的同時，避免因過度驗證而侵蝕員工與社會對企業的信任。